

自己無撞着インフレーション機構の段階分解と N=3..40 全域再現 — 再現仕様書（総括）

木原 範昭（WF System Co., Ltd.） ORCID 0009-0004-6753-4020

2026 年 9 月 5 日 Version DOI 10.5281/zenodo.22317636

著者: 木原 範昭
ORCID: 0009-0004-6753-4020
日付: 2026 年 9 月 5 日
Version DOI: 10.5281/zenodo.22317636
Concept DOI: 10.5281/zenodo.22317635（本総括と第 1～3 章は本 Concept DOI を共有する）
位置づけ: 再現仕様書（総括＋章論文 3 本の構成）。物理的解釈は含まない

1. 目的

本仕様書群の目的は、インフレーション的な発展——測定にかからないほど小さい種（休眠比 $H_{\perp}/H \sim 10^{-30}$ ）が、力学だけで何十桁も指数増幅して飽和に至る現象——が起こる機構を、再現可能な形で確定することである。

2026-07-22 の正本論文（自発的分裂の開始と帰結の三分類、Version DOI 10.5281/zenodo.21486234 / Concept DOI 10.5281/zenodo.21486233）で $N=40, 300, 1000$ に観測されたこの現象について、力学の構成要素を一因子ずつ切り分けた結果、必要条件は**段 2（生成子の振幅正規化）＋段 3（生成子の $\cos$ 対称部の除去＝実直交回転）**の同時成立であることが確定し（削除対照の監査記録は第 2 章補遺 A）、その構成（段 1+2+3 力学）を静的親から $N=3..40$ の全域でスweepして普遍性を固定した（第 2 章）。

本総括は目的とアップロード構成の一覧のみを与える。**主章は第 2 章**であり、数式・プログラム・データの対応、検証ゲート、観察はすべて章論文に記載されている。

2. 論文構造（本 Concept DOI 配下）

章	ファイル	内容	式番号
総括（本書）	<code>paper_overview/overview</code>	目的・構成・一覧・台帳	式 1
第 1 章	<code>paper_ch1_static_parents</code>	静的親データの生成（rng 式・make_parent・零閉塞種・Z0、7 月正本との bit 一致ゲート）	式 9

章	ファイル	内容	式番号
第 2 章 (主章)	paper_ch2_sweep_dynamic/	力学の伝義 (旧力学の数学・新旧回 転写像の差異・分母設計 仮説・休眠比の指標性・ 複素図との対応) と N=3..40 スイープ。補遺 A=削除対照監査表、補 遺 B=プログラム系譜	式 123, 124 ~ 式 25
第 3 章	paper_ch3_complex_plane/	複素平面読み出し (step0・終了時・凝縮中 心拡大) の実装と観察	式 26 ~ 式 28

3. Zenodo アップロード一覧

3.1 論文

- 総括・第 1 章・第 2 章・第 3 章の md (日本語正本) および tex/PDF (日英、Zenodo 公開時に生成)

3.2 本体パッケージ N3_N40_stage123_sweep_20260905/ (約 476MB)

区分	内容
プログラム (6 本)	make_static_parents_N3_N40_v1.py (親生成)・ run_N3_N40_stage123_v1.py (スイープ本体)・ check_sweep_inputs_v1.py (入力ゲート)・ analyze_sweep_summary_v1.py (集計)・ plot_complex_plane_N3_N40_stage123_v1.py (図化)・run_n_scaling_lowrank_v1.py (7 月正本 エンジンの bit 同一コピー)
一括再現	run_all.sh (親生成→スイープ→ゲート→集計→ 図化)
初期データ	parents/ 静的親 npz 38 個+台帳
結果データ	parents_summary.csv (約 636KB) results/ 状態 npz 228 個 (全 501step× 全波保 存)・timeseries CSV (114,228 行)・summary CSV (228 行)・集計 JSON・RUN_METADATA
図 (4 枚)	H ⊥/H 分母コントロール図 (目標図)・複素平面 3 グリッド (step0/終了時/拡大)
台帳	README.md (進行記録・章登録)・SHA256SUMS.txt (全ファイルの SHA256 正本)

3.3 再現性担保のための関連フォルダ (補遺 A・B の実物)

フォルダ	内容	容量
ChatGPT_denominator_controls_N40	収束を確定した 7 月正本 / 実験の全実物 (62 ファイル) : 自己対照・静的親差替 (段 1 基準)・段 2・段 3・段 2 削除・段 2 初期化のみ・ σ 時計の各プログラム / results / 図 / README / SHA256SUMS	約 238MB
自発的分裂予備実験_v1_N40 対照実験系_20260904/	7 月正本 N=40 走行のゲート付き再現 (fcurve 全行 bit 一致)・正本静的親 parent_static_N40_makeparent_20260904.npz・複素図・インフレーション図	約 1.5MB

3.4 引用で参照する既公開物 (再アップロードしない)

- 7 月正本論文・プログラム・図: 「N 体関係波閉鎖系における状態の自発的分裂の開始と帰結の三分類」v1.0 (2026-07-22)。Version DOI 10.5281/zenodo.21486234 / Concept DOI 10.5281/zenodo.21486233。レコードに再現プログラム zip (run_spontaneous_splitting_largeN_v1.py・エンジン等) と図が同梱済み。

4. 検証の要 — 全体を貫くゲート連鎖

本仕様書群の再現性は、次の bit レベルの連鎖で 7 月正本に接続されている (各ゲートの定義・実測は該当章):

- 7 月正本 ⇔ 再現走行: 自発的分裂予備実験_v1_N40 対照実験系_20260904 の無変更再走行が 7 月 fcurve と全 3512 行 bit 一致 (GATE1/GATE2)
- 再現走行 ⇔ 静的親: 正本静的親の $v \cdot g \cdot Z0$ が 7 月走行の初期値と bit 一致 (第 1 章 G1)。第 1 章で生成した N=40 親は正本静的親と bit 一致 (npz の SHA256 も同一)
- 静的親 ⇔ スイープ: 全 228 走行の保存済み $Z[0]$ が各 N の静的親 $Z0$ と bit 一致 (第 2 章 G1、checked 228 / MISMATCH 0)

全ファイルの SHA256 は各パッケージ同梱の SHA256SUMS.txt を正本とする。

5. 実行環境 (共通)

- Python 3.9.6 (venv)・numpy 2.0.2 (BLAS/LAPACK: macOS Accelerate)・matplotlib
- macOS 26.3.1 (arm64, Darwin 25.x)・乱数 numpy PCG64 (default_rng)

(総括おわり。詳細はすべて第 1~3 章および同梱 README・SHA256SUMS を参照)